

1. 证明：对于任一 $s \times n$ 矩阵 A ，都有 AA' , $A'A$ 是对称矩阵。
2. 证明：两个 n 级斜对称矩阵 A 与 B 的乘积是斜对称矩阵当且仅当 $AB = -BA$ 。
3. 证明：两个 n 级斜对称矩阵的乘积是对称矩阵当且仅当它们可交换。

4. 证明：如果 A 与 B 都是 n 级对称矩阵，那么 $AB - BA$ 是斜对称矩阵。

5. 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵。证明：如果 $AA' = 0$ ，那么 $A = 0$ 。

6. 设 A 是复数域上的 $s \times n$ 矩阵，用 $\bar{A}$ 表示把 A 的每个元素取共轭复数得到的矩阵。

证明：如果 $A\bar{A}' = 0$ ，那么 $A = 0$ 。

7. 证明： n 级对称矩阵的第 i 行元素的和等于它的第 i 列元素的和。

8. 设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mm} \end{pmatrix}.$$

证明：矩阵方程

$$AX = XB$$

有非零解。

9. 设 A 与 B 都是 n 级对称矩阵, 则对任意正整数 m , 矩阵 $C = (AB)^m A$ 也是对称矩阵。

10. 证明：初等矩阵可以表示成形如 $I + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积。

11. 证明：对角矩阵 $D = \text{diag}\{1, \cdots, 1, 0, \cdots, 0\}$ 可以表示成形如 $I + a_{ij}E_{ij}$ 这样的矩阵的乘积。

12. 设 A 是实数域上的 n 级上三角矩阵, 证明：如果 A 与 A' 可交换, 那么 A 是对角矩阵。

13. 求与所有 $(n-1, n)$ 元为 0 的幂零上三角 n 级矩阵可交换的 $(n-1, n)$ 元为 0 的幂零上三角矩阵。

5. 设 A 是复数域上的矩阵, 如果 $\bar{A}' = A$, 那么称 A 为 **Hermite 矩阵**。证明: 对于任意复矩阵 B (即复数域上的矩阵), 都有 $B\bar{B}', \bar{B}'B$ 是 Hermite 矩阵。

6. 证明: 对于任意复矩阵 A , 有

$$\text{rank}(A\bar{A}') = \text{rank}(\bar{A}'A) = \text{rank}(A).$$

7. 举例说明: 对于复矩阵 A , $\text{rank}(A'A) \neq \text{rank}(A)$ 。

8. 设 A 是实数域上的 $s \times n$ 矩阵, 证明: AA' 的所有主子式的值都是非负实数。

9. 证明拉格朗日 (Lagrange) 恒等式: 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \\ &= \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_j b_k - a_k b_j)^2 \end{aligned}$$

10. 用 Binet-Cauchy 公式计算下述 n 阶行列式:

$$\begin{vmatrix} 1+x_1 y_1 & 1+x_1 y_2 & \cdots & 1+x_1 y_n \\ 1+x_2 y_1 & 1+x_2 y_2 & \cdots & 1+x_2 y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n y_1 & 1+x_n y_2 & \cdots & 1+x_n y_n \end{vmatrix}.$$

14. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 当且仅当齐次线性方程组 $(AB)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的每一个解都是 $B\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个解。

15. 设 A, B 分别是数域 K 上的 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 证明: 如果 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$, 那么, 对于数域 K 上任意 $m \times r$ 矩阵 C , 都有

$$\text{rank}(ABC) = \text{rank}(BC).$$

6. 设 A 是数域 K 上的 n 级矩阵, 证明: 如果存在正整数 m , 使得 $\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+1})$, 那么对一切正整数 k , 有

$$\text{rank}(A^m) = \text{rank}(A^{m+k}).$$

17. 设 A 是复数域上的 n 级循环矩阵, 它的第 1 行为 $(1, a, a^2, \dots, a^{n-1})$, 求 $|A|$ 。

例 1 设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵。证明：如果 $AB=0$, 那么 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ 。

例 2 证明 **Sylvester 秩不等式**：设 A, B 分别是 $s \times n, n \times m$ 矩阵, 则
$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n.$$

例 6 设 A 是 n 级矩阵($n \geqslant 2$), 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$